

অধ্যায়-৩

ডুবানো তলের মোট চাপ এবং চাপকেন্দ্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চাপকেন্দ্র (Center of Pressure) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ৮'পরি, ১০, ১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ২৩

উত্তরঃ তরলের চাপ তার গভীরতা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। খাড়াভাবে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর নিচের চাপ, উপরের চাপের থেকে অধিক। তাই লব্ধি চাপ নিচের দিকে কোনো এক বিন্দু দিয়ে কাজ করে। ডুবানো তলের উপর যে বিন্দুতে লব্ধি ক্রিয়া করে, তাকে চাপকেন্দ্র বলে।

** ২। মোট চাপ (Total Pressure) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ কোনো তরল পদার্থে ডুবানো কোনো তলের উপর তরল কর্তৃক প্রদত্ত সবটুকু চাপকে মোট চাপ বলে।

মোট চাপ (P), তরলের ক্ষুদ্র অংশের ক্ষেত্রফল $a_1, a_2, a_3, \dots$ এবং তলের বিভিন্ন সংকীর্ণ খণ্ডের চাপের তীব্রতা $P_1, P_2, P_3, \dots$ হলে, মোট চাপ, $P = P_1 a_1 + P_2 a_2 + P_3 a_3 + \dots$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। চাপকেন্দ্র (সেন্টার অব প্রেসার) কী?****বাকাশিবো- ২০১৬**

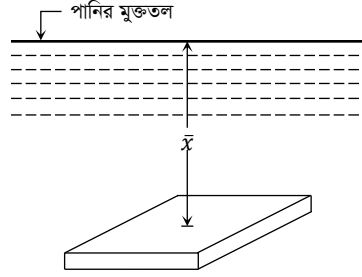
উত্তরঃ তরলের চাপ তার গভীরতা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। খাড়াভাবে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর নিচের চাপ, উপরের চাপের থেকে অধিক। তাই লব্ধি চাপ নিচের দিকে কোনো এক বিন্দু দিয়ে কাজ করে। ডুবানো তলের উপর যে বিন্দুতে লব্ধি ক্রিয়া করে, তাকে চাপকেন্দ্র বলে।

* ২। প্রমাণ কর যে, তরলে অনুভূমিকভাবে ডুবন্ত তলের উপর মোট চাপ,

$$P = \omega A \bar{x}.$$

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ



চিত্র : অনুভূমিকভাবে ডুবানো তলের মোট চাপ

মনে করি, একটি বস্তু অনুভূমিকভাবে ডুবানো হলো।

যেখানে, ω = তরলের আপেক্ষিক ওজন $\left(\frac{kg}{m^3}\right)$

A = ডুবানো তলের ক্ষেত্রফল (m^2)

$\bar{x}$ = পানির মুক্ততল হতে ডুবানো তলের গভীরতা (m)

আমরা জানি, কোনো তলের উপর মোট চাপ

= তলের উপর তরলের মোট ওজন

= আয়তন $\times$ আপেক্ষিক ওজন

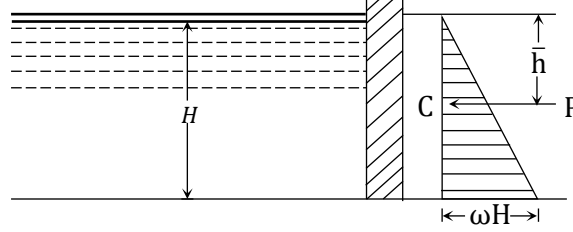
= $A \bar{x} \times \omega$

= $\omega A \bar{x} \text{ kg}$

* ৩। চাপের তীব্রতা এবং চাপজনিত উচ্চতা $\left(P = \frac{\omega H^2}{2}\right)$ এর সম্পর্ক নিরূপণ কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ২১

উত্তরঃ



মনে করি, একটি খাড়া ইটের দেওয়াল বা বাঁধ যার একদিকে H মিটার উচ্চতায় পানি আছে এবং বাঁধের দৈর্ঘ্য $L = 1$ মিটার। দেওয়ালের উপর পানির চাপ গভীরতার সাথে সমানুপাতিক। পানির চাপ দেওয়ালের উপর লম্বভাবে কাজ করে। তাই পানির মুক্ততলে চাপ শূন্য (0).

H মিটার গভীরে সর্বোচ্চ চাপ ωH .

$$\therefore \text{পানির গড় চাপ, } P_{avg} = \frac{0 + \omega H}{2} \\ = \frac{\omega H}{2} \text{ kg/m}^2$$

$\therefore$ দেওয়ালের উপর মোট চাপ, $P = \text{গড়চাপ} \times \text{ক্ষেত্রফল}$

$$= \frac{\omega H}{2} \times H \times L \\ = \frac{\omega H^2}{2} \quad [L = 1 \text{ m}]$$

৪। $2m \times 3m$ আকারের প্লেট এর উপরের প্রান্ত পানিতল থেকে $1m$ নীচে আছে। প্লেটটি খাড়াভাবে ডুবানো থাকলে মোট চাপ ও চাপ কেন্দ্রের গভীরতা কত?

বাকাশিবো- ২০২৪

সমাধানঃ দৈর্ঘ্য $= 2m$

প্রস্থ $= 3m$

$$A = 2 \times 3 = 6 \text{ m}^2$$

$$\bar{x} = 1m$$

$$I_G = \frac{2 \times 3^3}{12} = 4.5 \text{ m}^4$$

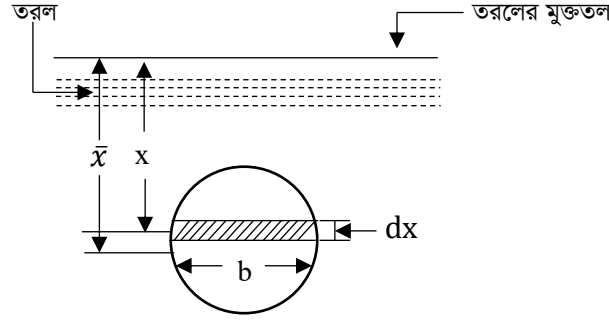
We Know,

$$\begin{aligned} P &= \omega A \bar{x} \\ &= 1000 \times 6 \times 1 \\ &= 6000 \text{ kg (Ans.)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{h} &= \frac{I_G}{A \bar{x}} + \bar{x} \\ &= \frac{4.5}{6 \times 1} + 1 \\ &= 1.75 \text{ m (Ans.)} \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। খাড়াভাবে ডুবানো তলের মোট চাপ ($P = \omega A \bar{x}$) নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপাদন কর। বাকাশির্বো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১০'পরি, ১১, ১৪, ১৮, ২০'পরি, ২২

উত্তরঃ

চিত্র : খাড়াভাবে ডুবানো তলের মোট চাপ নির্ণয়

মনে করি, খাড়াভাবে ডুবন্ত একটি বস্তু তরল পদার্থে চিত্রানুযায়ী ডুবানো আছে এবং তলটি কতকগুলো ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত।

যেখানে, ω = তরলের আপেক্ষিক ওজন

A = তলের ক্ষেত্রফল

$\bar{x}$ = পানির মুক্ততল হতে তলের ভরকেন্দ্রের গভীরতা

x = পানির মুক্ততল হতে ছোট খণ্ডের গভীরতা

dx = ফালিকৃত খণ্ডের পুরুত্ব

G = ভরকেন্দ্র

b = ফালিকৃত (ছোট) খণ্ডের প্রস্থ

P = চাপের তীব্রতা

$\bar{h}$ = চাপ কেন্দ্রের গভীরতা

ছোট খণ্ডের উপর চাপের তীব্রতা, $P = \omega x$

ক্ষেত্রফল, $A = bdx$

ফালিকৃত খণ্ডের উপর চাপ, $P =$ চাপের তীব্রতা $\times$ ক্ষেত্রফল

$$= P \times A$$

$$= \omega x \times bdx$$

$$= \omega x bdx$$

সুতরাং তলের উপর মোট চাপ, $P = \int \omega x b dx$

$$= \omega \int x b dx$$

$$= \omega A \bar{x}$$

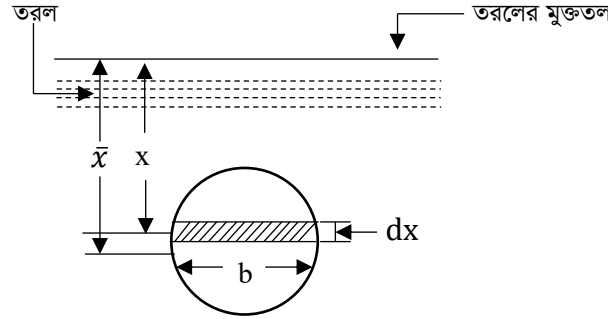
$$\int x b dx = A \bar{x} \quad [\text{ক্ষেত্রফলের প্রথম মোমেন্ট}]$$

$$\bar{x} = H + \frac{h}{2} \text{ ধরতে হবে}$$

*** ২। প্রমাণ কর যে, ডুবন্ত খাড়া তলের চাপকেন্দ্র $\bar{h} = \frac{IG}{A\bar{x}} + \bar{x}$
(সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭'পরি, ১০, ১৩, ১৭'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : খাড়াভাবে ডুবানো তলের মোট চাপকেন্দ্র নির্ণয়

মনে করি, খাড়াভাবে ডুবন্ত একটি বস্তু তরল পদার্থে চিত্রানুযায়ী ডুবানো আছে এবং তলটি কতগুলো ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত।

যেখানে, ω = তরলের আপেক্ষিক ওজন

A = তলের ক্ষেত্রফল

$\bar{x}$ = পানির মুক্ততল হতে তলের ভরকেন্দ্রের গভীরতা

x = পানির মুক্ততল হতে ছোট খণ্ডের গভীরতা

dx = ফালিকৃত খণ্ডের পুরুত্ব।

G = ভরকেন্দ্র

b = ফালিকৃত (ছোট) খণ্ডের প্রস্থ

P = চাপের তীব্রতা

$\bar{h}$ = চাপ কেন্দ্রের গভীরতা

ছোট খণ্ডের উপর চাপের তীব্রতা, $P = \omega x$

ক্ষেত্রফল, $A = bdx$

ফালিকৃত খণ্ডের উপর চাপ, $P =$ চাপের তীব্রতা $\times$ ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned} &= P \times A \\ &= \omega x \times b dx \\ &= \omega x b dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int x b dx &= A \bar{x} \quad [\text{ক্ষেত্রফলের প্রথম মোমেন্ট}] \\ \bar{x} &= H + \frac{h}{2} \quad \text{ধরতে হবে} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং তলের উপর মোট চাপ, } P &= \int \omega x b dx \\ &= \omega \int x b dx \\ &= \omega A \bar{x} \end{aligned}$$

আমরা জানি, তরল পৃষ্ঠের সাপেক্ষে উক্ত চাপের মোমেন্ট

$$\begin{aligned} M &= (\omega x b dx) x \quad [M = \text{force} \times \text{Distance}] \\ &= \omega x^2 b dx \end{aligned}$$

$$\int x^2 b dx = I_0 \quad [\text{ক্ষেত্রফলের দ্বিতীয় মোমেন্ট}]$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{তরল পৃষ্ঠের সাপেক্ষে মোট চাপের মোমেন্ট } M &= \int \omega x^2 b dx \\ &= \omega \int x^2 b dx \text{ ২ং} \\ &= \omega I_0 \dots \dots \dots (i) \end{aligned}$$

আবার, উপরিতলের সাপেক্ষে মোট মোমেন্ট

$$= P \times \bar{h} \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং ও (ii) নং সমীকরণ পরস্পর সমান,

$$\begin{aligned} \therefore P \bar{h} &= \omega I_0 \\ \Rightarrow \omega A \bar{x} \bar{h} &= \omega I_0 \quad [P = \omega A \bar{x}] \\ \Rightarrow \bar{h} &= \frac{\omega I_0}{\omega A \bar{x}} \\ \Rightarrow \bar{h} &= \frac{I_0}{A \bar{x}} \\ \Rightarrow I_0 &= \bar{h} A \bar{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সমান্তরাল অক্ষের তত্ত্ব অনুযায়ী,} \\ I_0 &= I_G + A \bar{x}^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_G + A\bar{x}^2 = \bar{h} \times A\bar{x}$$

$$\Rightarrow \frac{I_G}{A\bar{x}} + \frac{A\bar{x}^2}{A\bar{x}} = \bar{h}$$

$$\therefore \bar{h} = \frac{I_G}{A\bar{x}} + \bar{x} \text{ (প্রমাণিত)}$$

Note : চাপকেন্দ্র ($\bar{h}$) সবসময় ভরকেন্দ্রের নিচে $\frac{I_G}{A\bar{x}}$ এর সমদূরত্বে অবস্থান করে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 4 m ব্যাসের একটি গোলাকার প্লেট পানির উপরিতল হতে 5 m নিচে ডুবানো আছে। প্লেটের উপর মোট চাপ এবং চাপকেন্দ্রের গভীরতা নির্ণয় কর।

সমাধানঃ ডুবন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে,
মোট চাপ, $P = \omega A \bar{x}$

$$= 1000 \times 12.56 \times 7$$

$$= 87920\text{ kg (Ans.)}$$

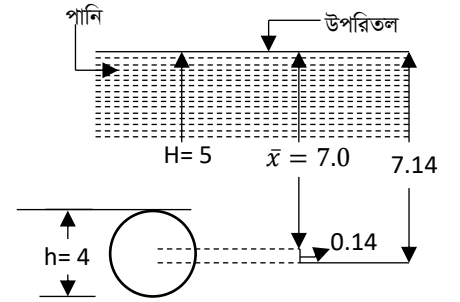
$$\text{চাপকেন্দ্র, } \bar{h} = \frac{I_G}{A \bar{x}} + \bar{x}$$

$$= \frac{12.56}{12.56 \times 7} + 7$$

$$= 7.14\text{ m (Ans.)}$$

Note : চাপকেন্দ্র ($\bar{h}$) সবসময় ভরকেন্দ্রের নিচে অবস্থান করে।

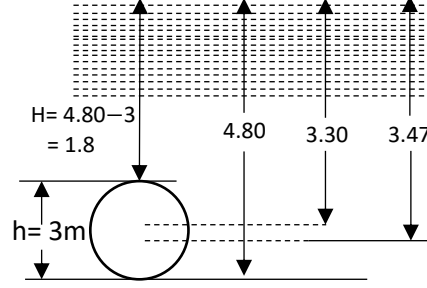
বাকাশিবো- ২০১৩, ২৩'পরি



*** ২। 3 m ব্যাসের একটি প্লেট পানিতে খাড়াভাবে নিমজ্জিত। প্লেটটির নিম্ন কিনারার গভীরতা 4.80 m . প্লেটের উপর পানির চাপের পরিমাণ এবং প্লেটের চাপকেন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৯'পরি

সমাধানঃ



১ নং এর অনুরূপ।

$$\bar{x} = 1.8 + \frac{3}{2}$$

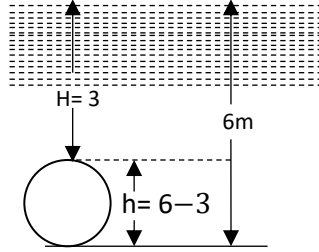
$$= 3.30\text{ m}$$

(Ans. মোট চাপ = 23314.50 kg , চাপকেন্দ্র = 3.47 m)

*** ৩। 3 m ব্যাসবিশিষ্ট খাড়া গোলাকার পাত (Round Plate) পানিতে এমনভাবে ডুবানো আছে, যার উপর ও নিচ তলের গভীরতা যথাক্রমে 3 m ও 6 m . পাতটির মোট চাপ ও চাপকেন্দ্র নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮

সমাধানঃ



১ নং এর অনুরূপ।

$$\bar{x} = 3 + \frac{6-3}{2}$$

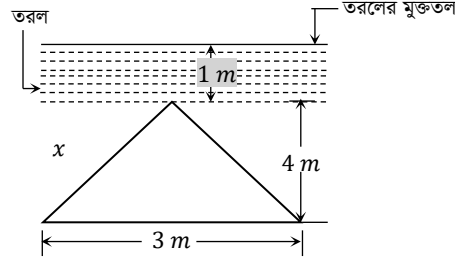
$$= 3 + \frac{3}{2}$$

$$= 4.5\text{ m}$$

(Ans. মোট চাপ = 31792.5 kg , চাপকেন্দ্র = 4.624 m)

**** ৪।** একটি ত্রিভুজাকৃতি প্লেটের ভূমি $3m$, উচ্চতা $4m$, যা খাড়া অবস্থায় পানির মধ্যে ডুবন্ত। এর উপর হতে পানি মুক্ততল পর্যন্ত দূরত্ব পর্যন্ত $1m$ চাপকেন্দ্র বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২'পরি, DUET- 2025



সমাধানঃ দেওয়া আছে, $I_G = \frac{bh^3}{36} = \frac{3 \times 4^3}{36} = 5.33m^4$

$$A = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6m^2$$

$$\bar{x} = 1 + \frac{2}{3} \times 4 = 3.67m$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{চাপকেন্দ্র } (\bar{h}) &= \frac{I_G}{A\bar{x}} + \bar{x} \\ &= \frac{5.33}{6 \times 3.67} + 3.67 \\ &= 3.912m \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$